

## Révisions N° 2 - Fonctions, suites et probabilités

### Exercice 1 - Fonction et Bénéfices (Bac STMG 2020)

Une entreprise fabrique des petites figurines pour enfant. Pour s'assurer de la qualité de ses produits, l'entreprise ne réalise pas plus de 18 milliers de figurines par mois et on suppose que chaque figurine produite est vendue.

On note  $x$  le nombre de milliers de figurines vendues par mois, avec  $x \in [0 ; 18]$ .

#### Partie A : lecture graphique

On a représenté sur le graphique ci-dessous le chiffre d'affaires mensuel et le coût de production mensuel en fonction du nombre de milliers de figurines produites.

La courbe  $\mathcal{C}$  représente le coût de production et la courbe  $\mathcal{R}$  le chiffre d'affaires mensuels.

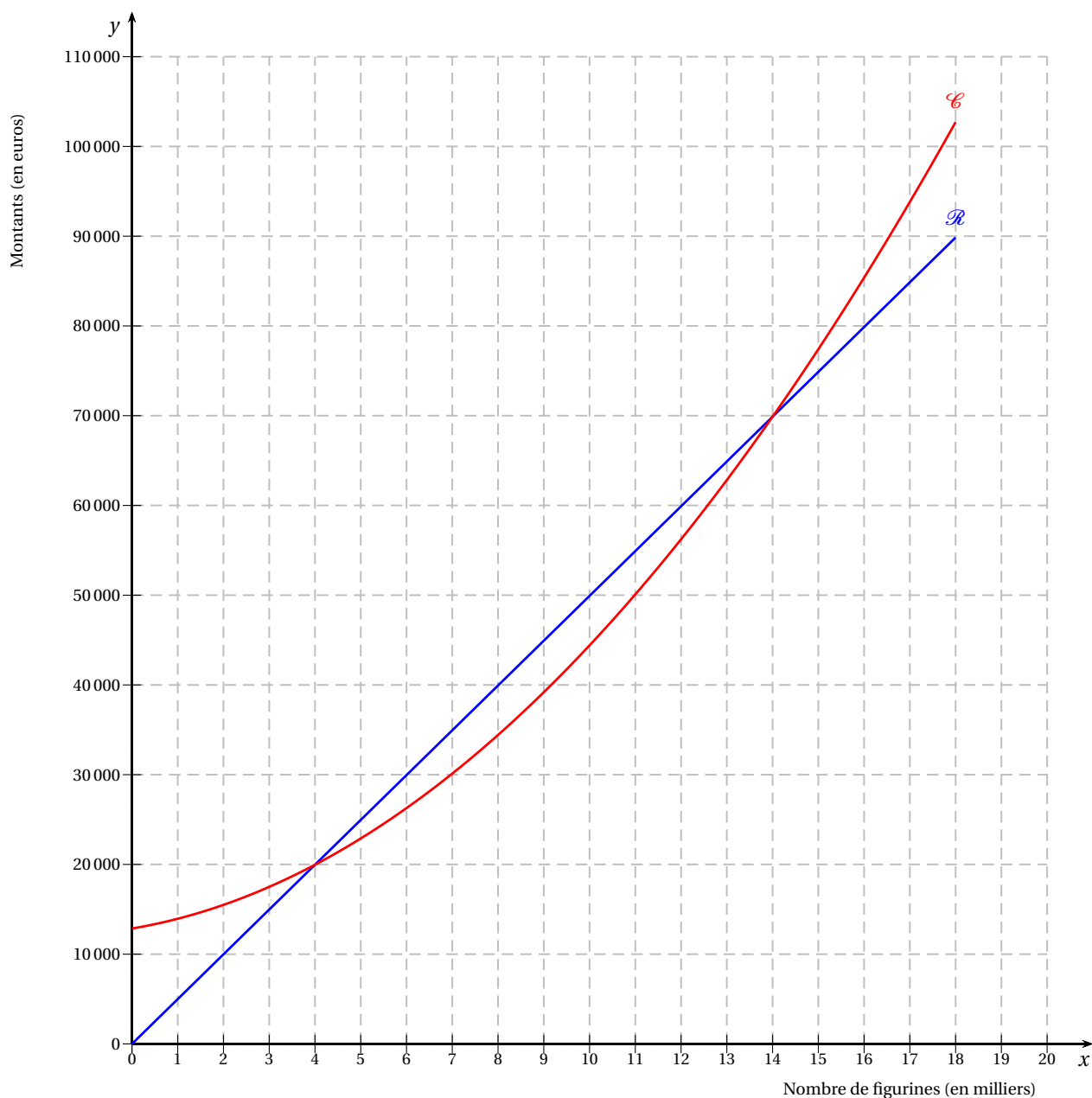
À l'aide du graphique répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le montant du chiffre d'affaires mensuel obtenu pour 10 milliers de figurines vendues ?

*Le chiffre d'affaires mensuel obtenu pour 10 milliers de figurines vendues est égal à 50 000 €.*

2. Donner sous forme d'intervalle le nombre de milliers de figurines vendues pour lequel l'entreprise réalise des profits.

*L'entreprise réalise des profits pour 4 à 14 milliers de figurines vendues.*



## Partie B : étude du bénéfice mensuel

Pour tout  $x$  appartenant à  $\mathbb{R}$ , on note  $B(x)$  le bénéfice mensuel de l'entreprise en euros. On a :

$$B(x) = -230x^2 + 4140x - 12880.$$

1. On admet que pour tout  $x$  appartenant à  $\mathbb{R}$  :

$$B(x) = -230(x^2 - 18x + 56).$$

- a. Résoudre l'équation suivante par le calcul :

$$x^2 - 18x + 56 = 0.$$

*Soit  $f$ , le polynôme défini sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 18x + 56$ .  
 $f(4) = 4^2 - 18 \times 4 + 56 = 16 - 72 + 56 = 0$ .  
 $f(14) = 14^2 - 18 \times 14 + 56 = 196 - 252 + 56 = 0$ .  
 $x_1 = 4$  et  $x_2 = 14$  sont donc les racines du polynôme  $f(x)$ .*

- b. En déduire les points morts de production, c'est-à-dire les nombres de figurines produites pour lesquels le bénéfice est nul.

*Le bénéfice est donc nul pour la vente de 4 ou 14 milliers de figurines.*

2. On note  $B$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$B(x) = -230x^2 + 4140x - 12880.$$

- a. Calculer  $B'(x)$  pour  $x$  appartenant à  $\mathbb{R}$ .

*$B'(x) = -230 \times 2x + 4140 \times 1 - 0$  donc  $B'(x) = -460x + 4140$ .*

- b. Étudier le signe de  $B'(x)$  et en déduire le tableau de variations de la fonction  $B$  sur l'intervalle  $\mathbb{R}$ .

*$B'(x) > 0$  pour  $x < 9$*

|         |           |      |           |
|---------|-----------|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 9    | $+\infty$ |
| $B'(x)$ | +         | 0    | -         |
| $B(x)$  | $-\infty$ | 5750 | $-\infty$ |

- c. Combien l'entreprise doit-elle vendre de figurines pour que le bénéfice soit maximal? Quel est le montant de ce bénéfice maximal?

*Le bénéfice maximal est obtenu pour la vente de 9 milliers de figurines et il vaut 5750 €.*

## Exercice 2 - Suites en intraveineuses (BTS 2019)

On décide d'injecter à intervalles de temps réguliers la même dose d'antibiotique par voie intraveineuse. L'intervalle de temps entre deux injections est choisi égal à la demi-vie du médicament, arrondi à la dizaine de minutes, soit 3h30. Chaque nouvelle injection entraîne une hausse de la concentration d'antibiotique de  $20 \mu\text{g.L}^{-1}$ .

On modélise la concentration de l'antibiotique, exprimée en  $\mu\text{g.L}^{-1}$ , immédiatement après la  $n$ -ième injection par la suite  $(u_n)$  définie par :

$$u_1 = 20 \text{ et, pour tout entier naturel } n \text{ supérieur ou égal à } 1, u_{n+1} = 0,5u_n + 20.$$

1. Quelle est la concentration plasmatique de l'antibiotique immédiatement après la deuxième injection ?

$u_2 = 0,5 \times 20 + 20 = 30$ .  
*La concentration plasmatique de l'antibiotique est de  $30 \mu\text{g.L}^{-1}$ .*

2. On pose, pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1,  $v_n = u_n - 40$ .

- a. Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 40 \\ v_{n+1} &= 0,5u_n + 20 - 40 \\ v_{n+1} &= 0,5u_n - 20 \\ v_{n+1} &= 0,5(u_n - 40) \quad \text{or } v_n = u_n - 40 \\ v_{n+1} &= 0,5v_n \end{aligned}$$

*Donc  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 0,5$  et de premier terme  $v_1 = -20$*

- b. On fournit les formules suivantes.

| Suite géométrique de raison $q$ | Terme général                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| $v_{n+1} = q \times v_n$        | $v_n = v_0 \times q^n$ ou $v_n = v_1 \times q^{n-1}$ |

En déduire une expression de  $v_n$  en fonction de  $n$ .

*$v_n = v_1 \times q^{n-1}$  donc  $v_n = -20 \times 0,5^{n-1}$ .*

- c. Montrer que pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 1,  $u_n$  peut s'écrire :

$$u_n = 40 - 40 \times 0,5^n.$$

*$v_n = u_n - 40$  donc  $u_n = 40 + v_n$ .  
 Ce qui nous donne  $u_n = 40 - 20 \times 0,5^{n-1} = 40 - \frac{20 \times 0,5^n}{0,5}$ .  
 On a alors  $u_n = 40 - 40 \times 0,5^n$ .*

- d. En déduire la limite de la suite  $(u_n)$ .

*$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (40 - 40 \times 0,5^n) = 40$ .  
 Si on fait beaucoup d'injections, la concentration plasmatiques finira par tendre vers  $40 \mu\text{g/L}$ .*

3. On considère que l'équilibre est atteint dès que la concentration plasmatique immédiatement après une injection dépasse  $38 \mu\text{g.L}^{-1}$ . L'objectif de cette question est de déterminer le nombre minimal d'injections nécessaires pour atteindre cette valeur.

- a. On donne l'algorithme suivant :

```

n ← 1
u ← 20
Tant que u ≤ 38
    n ← n + 1
    u ← 0,5 × u + 20
Fin de tant que
  
```

*Remarque : dans cet algorithme  $n \leftarrow 1$  signifie que  $n$  prend la valeur 1.*

- b. Déterminer, en expliquant votre démarche, le nombre minimal d'injections nécessaires pour atteindre cet équilibre.

*En utilisant le tableau de valeurs de la suite sur la calculatrice, on remarque que  $u_4 = 37,5$  et  $u_5 = 38,75$ .  
 Le nombre minimal d'injections nécessaires pour atteindre l'équilibre est donc de 5.*

### Exercice 3 - Probabilités (Bac STMG 2020)

Les membres d'un centre de loisirs ont le choix entre différentes activités. Parmi celles-ci figurent des activités sportives, des activités artistiques et d'autres activités.

On sait que :

- 60 % des membres pratiquent une activité sportive;
- parmi ceux qui pratiquent une activité sportive, 5 % pratiquent aussi une activité artistique;
- parmi ceux qui ne pratiquent pas d'activité sportive, 27 % ont choisi une activité artistique.

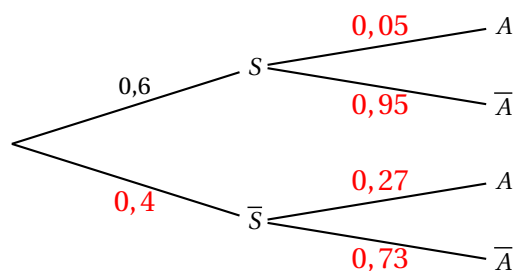
On choisit un membre du centre de loisirs au hasard et on définit les événements suivants

$S$  : « la personne pratique une activité sportive »

$A$  : « la personne pratique une activité artistique »

$\bar{S}$  et  $\bar{A}$  désignent respectivement les événements contraires de  $S$  et  $A$ .

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



2. Définir par une phrase l'évènement  $S \cap A$ , puis calculer sa probabilité.

$S \cap A$  : « la personne pratique une activité sportive et une activité artistique ».

$$\begin{aligned} P(S \cap A) &= P(S) \times P_S(A) \\ &= 0,6 \times 0,05 \\ &= 0,03 \end{aligned}$$

La probabilité qu'une personne pratique une activité sportive et une activité artistique est de 3%.

3. Montrer que la probabilité de l'évènement  $A$  est 0,138.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(S \cap A) + P(\bar{S} \cap A) \\ &= 0,03 + 0,4 \times 0,27 \\ &= 0,03 + 0,108 \\ &= 0,138 \end{aligned}$$

La probabilité qu'une personne pratique une activité artistique est de 13,8%.

4. Sachant que la personne choisie pratique une activité artistique, quelle est la probabilité qu'elle pratique une activité sportive? On arrondira le résultat au millième.

$$\begin{aligned} P_A(S) &= P(S \cap A) / P(A) \\ &= 0,03 / 0,138 \\ &\approx 0,217 \end{aligned}$$

La probabilité qu'une personne pratique une activité sportive sachant qu'elle pratique une activité artistique est de 21,7%.

5. Est-ce que la probabilité de pratiquer une activité sportive est indépendante de la probabilité de pratiquer une activité artistique?

$P(S) \neq P_A(S)$  donc les événements ne sont pas indépendants.